



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SANTO DOMINGO (INTEC)

Integrantes:

Tony Alejandro Mateo Ogando - 1130206
Sheila Contreras Cabrera - 1101575
Eliam Evangelista Jimenez Pérez - 1130752

Asignatura:

Hands on 3

Profesor:

Ivan E. Jiménez

Tema:

Hito 1- MCR/SRR

Fecha:

21 de mayo del 2026

Concepto de Misión (MCR)

- **Proyecto Sumo**

1. Declaración de Misión

Nuestra misión es diseñar, construir y programar un robot autónomo capaz de identificar, atacar y someter a sus oponentes en el dojo, gestionando estratégicamente sus "vidas" para asegurar una ventaja crítica y empujar al adversario fuera de la pista en el combate final.

2. Descripción del problema

Para ganar la competencia, nuestro sistema debe empujar al robot contrincante fuera de la pista en la ronda final. Para lograr esto con una ventaja estratégica, el robot tiene que identificar y golpear las zonas vulnerables del oponente durante las primeras rondas, restándole vidas para que sufra penalizaciones de movimiento (deteniéndose 2 segundos cada 4 segundos por vida perdida) en el asalto definitivo. Todo esto debe ejecutarse en una pista circular de 1.5 m de diámetro, respetando un estricto protocolo de combate que exige retroceder al borde de la pista y esperar la confirmación de que el contrincante llegó antes de reanudar el ataque en la siguiente ronda.

3. Necesidades y Criterios de Éxito

Necesidades del Sistema:

- Identificar el frente del oponente de manera autónoma en la pista.
- Comunicar eficazmente con el contrincante cuando se presiona el mecanismo de la zona vulnerable.
- Empujar objetos fuera del área delimitada sin salir de ella.
- Comunicar su estado vital actual de manera clara a través de señales luminosas.

Criterios de Éxito:

- Diseñar y fabricar mediante impresión 3D y diseño CAD en Solidworks un chasis que mantenga un peso máximo de 2.5 kg.
- Integrar un sistema visual LED que cambie exitosamente a verde (5-6 vidas), amarillo (3-4 vidas) y rojo (1-2 vidas) en el 100% de los impactos confirmados durante los eventos clasificatorios.
- Desarrollar un sistema de control que garantice una espera exacta de 3 segundos en el borde de la pista tras recibir la confirmación del otro robot en todas las rondas iniciales.
- El sistema motriz debe generar el torque suficiente para desplazar una masa inerte de 2.5 kg (peso máximo del rival) desde el centro hasta el borde de la pista en menos de 5 segundos sin perder adherencia.
- El robot debe identificar consistentemente la presencia de un objeto de 25 x 20 cm a una distancia mínima de 40 cm bajo las condiciones de iluminación del dojo.

4. Requerimientos y Restricciones base

Restricciones Base:

- Las dimensiones del robot no deben exceder los 25 x 20 x 20 cm.
- El peso máximo permitido es de 2.5 kg.
- El área de operación es una pista de 1.5 m de diámetro, elevada a aproximadamente 1 cm del suelo.
- Las zonas vulnerables deben situarse a un mínimo de 2.5 cm y un máximo de 10 cm del suelo.

Restricciones de Energía:

- El sistema de alimentación debe soportar los picos de consumo de los motores a máxima carga sin generar caídas de voltaje que reinicien el ESP32-S3 o desestabilicen los sensores lógicos.

Requisitos:

- **Funcionales:**
 - El robot debe recibir la confirmación de un contrincante al llegar al borde de la pista.
 - El robot debe apagar sus luces si queda exento de vidas.
- **Operacionales:**
 - El robot debe ubicarse en el borde sin estar frente a frente y esperar obligatoriamente 5 segundos antes de girar para enfrentar al oponente.
- **Técnicos:**
 - El robot debe poseer dos zonas vulnerables con una forma cuadrada exacta de 5 x 5 cm en su parte frontal, ubicando una por cada mitad del frente del robot.

5. Retos Operativos y de Diseño

Retos Operativos:

- El robot debe ser capaz de frenar y retroceder velozmente al borde de la pista para iniciar un nuevo ataque sin salirse del dojo en los escenarios donde ambos robots registran impactos, pero ninguno ocurre en las zonas vulnerables.
- El sistema de tracción y control debe ejecutar paradas intermitentes obligatorios (2 segundos detenidos por cada 4 segundos de movimiento) durante la ronda final por cada vida perdida, logrando esto sin ceder la posición ventajosa ante el empuje del rival.

Retos de Diseño:

- **Integración Electrónica y Tolerancia a Impactos Acústicos/Mecánicos:** El sistema debe procesar la lógica estricta de la competencia, como los tiempos de espera de 3 y 5 segundos y el control del estado vital mediante el arreglo LED (verde, amarillo, rojo). Ingeniar la ubicación y fijación mecánica de las zonas vulnerables de 5 x 5 cm en cada mitad del panel frontal para que registren correctamente los impactos a las alturas permitidas, sin que su mecanismo interfiera estructuralmente con la pala o el sistema primario de empuje.

Estrategia de Mitigación: Implementar un diseño de aislamiento mecánico (como suspensiones de goma o resortes de alta constante) detrás de las placas de 5 x 5 cm. Esto filtrará las vibraciones del chasis durante los choques de las palas frontales,

garantizando que los sensores solo se activen con presión directa y evitando la pérdida de vidas por falsos positivos.

- **Diseño Cinemático del Frente y Zonas Vulnerables:** El robot exige dos zonas vulnerables frontales de 5x5 cm exactos, ubicadas a una altura muy específica (entre 2.5 y 10 cm del suelo). Sin embargo, la parte frontal es también la principal herramienta mecánica para someter al rival.
- **Distribución de Masa, Dinámica y Tracción Óptima:** Para sacar al contrincante de la pista respetando el límite estricto de 2.5 kg y las dimensiones máximas de 25x20x20 cm, la eficiencia del tren de potencia es vital.

Estrategia de Mitigación: Utilizar llantas recubiertas con poliuretano de alta adherencia y emplear motores con una alta relación de reducción. Esto proporcionará un freno mecánico sustancial que maximizará la fricción estática de nuestro robot durante los 2 segundos de parada obligatoria por penalización, evitando que el rival nos empuje fácilmente.

6. Casos Esquina y Tolerancia a Fallos

- **Fallo de sensor de proximidad:** Si el sensor frontal principal pierde lectura o se satura por reflejos, el robot ejecutará una rutina de escaneo rotacional a baja velocidad hasta recuperar la confirmación del objetivo.
- **Confirmación de borde:** Para garantizar el cumplimiento de la regla de espera (3 o 5 segundos), el robot integrará sensores de línea en la parte trasera para confirmar de manera redundante que ha alcanzado el límite de la pista antes de iniciar el temporizador de ataque.

Requerimientos del Sistema (SRR)

Id	Tipo De Requerimiento	Descripción Del Requerimiento	Criterio De Verificación	Método De Prueba	Origen En MCR (Trazabilidad)
RT-01	Técnico	El chasis debe diseñarse mediante impresión 3D y CAD, manteniéndose dentro de los límites dimensionales y de masa requeridos para competir.	Dimensiones máximas $\leq 25 \times 20 \times 20$ cm. Peso total ≤ 2.5 kg.	Inspección con cinta métrica y pesaje en báscula calibrada.	MCR - Criterios de Éxito / Restricciones Base.
RT-02	Técnico	El robot debe poseer dos zonas vulnerables simétricas en su panel frontal para registrar impactos del rival.	Dos zonas de 5×5 cm exactos, ubicadas a una altura entre 2.5 cm y 10 cm desde el suelo.	Medición dimensional con pie de rey de las zonas y su altura desde la pista.	MCR - Restricciones Base / Requisitos Técnicos.
RF-03	Funcional	El sistema debe comunicar su nivel de vidas mediante un arreglo LED que cambie de color según los impactos y apagarse si pierde todas sus vidas.	Visualización: Verde (5-6 vidas), Amarillo (3-4 vidas), Rojo (1-2 vidas). Apagado total (0 vidas) en 100% de los impactos.	Prueba de impactos mecánicos simulados en la zona vulnerable observando el cambio LED.	MCR - Criterios de Éxito / Requisitos Funcionales.
RO-04	Operacional	Al iniciar la primera ronda, el robot debe ubicarse en el borde (sin estar frente a frente) y esperar antes de iniciar el ataque.	Espera obligatoria de 5 segundos exactos antes de ejecutar el giro para enfrentar al oponente.	Cronometraje del retardo de la rutina de inicio en software.	MCR - Requisitos Operacionales.
RO-05	Operacional	El robot debe retroceder al borde de la pista	Espera exacta de 3 segundos en el borde tras recibir	Cronometraje y análisis de logs de comunicación	MCR - Criterios de

Hands on 3

		tras un reinicio de ronda o impacto nulo, y esperar la confirmación del rival.	la confirmación inalámbrica del otro robot.	durante simulación de combate.	Éxito / Retos Operativos.
RO-06	Operacional	En el asalto definitivo, el sistema de tracción debe ejecutar detenciones tácticas basadas en el daño acumulado (vidas perdidas).	Detención de 2 segundos por cada 4 segundos de movimiento continuo, multiplicable por cada vida perdida.	Prueba de desplazamiento en pista con daño simulado, midiendo los intervalos de parada.	MCR - Retos Operativos.
RF-07	Funcional	El sistema motriz debe generar torque suficiente para empujar al rival hacia afuera sin salir de la pista.	Cero (0) salidas propias de la pista y desplazamiento de carga inerte de 2.5 kg desde el centro al borde en < 5 segundos.	Prueba de empuje en pista cronometrada con una pesa de 2.5 kg.	MCR - Criterios de Éxito / Necesidades.
RF-08	Funcional	El robot debe detectar a un oponente a distancia para iniciar el ataque de forma autónoma.	Detección exitosa de un obstáculo de 25 x 20 cm a una distancia de ≥ 40 cm en el 100% de los intentos.	Medición con cinta métrica de la distancia a la que el sensor registra el objeto de prueba bajo luz ambiental.	MCR - Criterios de Éxito.
RT-09	Técnico	El sistema de alimentación eléctrica debe ser estable ante la demanda máxima de los motores para proteger la electrónica.	Caída de voltaje $\leq$ margen mínimo de operación del ESP32-S3 y sensores lógicos durante picos de corriente máxima.	Medición con osciloscopio o multímetro de la tensión del microcontrolador con los motores a máxima carga (rotor bloqueado).	MCR - Restricciones de Energía.
RT-10	Técnico	Las zonas vulnerables frontales deben contar con aislamiento mecánico para evitar el registro	0 falsos positivos registrados (pérdida de vidas en el LED) al impactar el chasis y la pala	Choque controlado del robot contra una barrera inamovible a velocidad máxima comprobando que	MCR - Retos de Diseño / Estrategia de Mitigación.

Hands on 3

		de impactos falsos por la vibración del chasis.	contra una pared sólida.	no cambien los LED.	
RO-11	Operational	El sistema debe poseer una rutina de recuperación de objetivo (escaneo rotacional) en caso de que el sensor frontal principal falle o pierda la lectura.	Inicio automático de giro sobre su propio eje a velocidad reducida en < 1 segundo tras perder el objetivo.	Simular falla (tapar el sensor en medio de un ataque) y cronometrar la reacción del robot.	MCR - Casos Esquina y Tolerancia a Fallos.
RT-12	Técnico / Funcional	El robot debe contar con redundancia trasera para confirmar que ha llegado al borde de la pista y habilitar los tiempos de espera reglamentarios.	Detección del borde blanco de la pista por los sensores de línea traseros en el 100% de los retrocesos.	Prueba de retroceso forzado comprobando que el robot se detiene exactamente al leer la línea y activa el temporizador.	MCR - Casos Esquina y Tolerancia a Fallos.